

Introducción a la Teoría de Juegos

Cournot-Nash

Carlos A. Yanes Guerra
Barranquilla, 2026
Universidad del Norte - Departamento de Economía



Curso de teoría de Juegos

Microeconomía II | Uninorte

Departamento de Economía

Contenido

1. Inicio
2. Contenido
3. Sintesis
4. Funciones de reacción
5. Cournot Nash
6. Referencias


50

Estructura de Mercado

- Estudiamos **Competencia perfecta**: Muchos *compradores* y Muchos vendedores.
- Estudiamos **Monopolio**: Muchos *compradores* y un único vendedor.
- Ahora vamos a ver el **Oligopolio**: Muchos *compradores* y unos cuantos vendedores.



Oligopolio

- Es un **mercado** en que los productores tienen poder de mercado.
- Sin embargo, se mantiene la competencia perfecta entre los demandantes.
- Se producen **interacciones estratégicas** entre productores.
- la herramienta de análisis, es el **equilibrio de Nash**.

- Solo unas pocas **firmas** producen la mayor parte del mercado.
- El producto puede ser no diferenciado .
- Existen **barreras** a la entrada de nuevas empresas.
- La **condición de óptimo** se da cuando el ingreso marginal se iguala a costo marginal.

Algunos conceptos adicionales

- **No cooperativos**
  - **Fijando cantidades**
    - Cournot
    - Stackelberg
  - **Fijando precios**
    - Bertrand
    - Liderazgo de precios

- **Cooperativos**
  - **Cártel**: Las empresas se ponen de acuerdo. Cooperan entre sí para elegir un nivel de producción donde se maximiza el beneficio de todas ellas.

En sintesis

Cournot
Toman decision en simultaneo
Deciden sobre **cantidades**.

Bertrand
Toman decisión en simultaneo
Deciden sobre precios .

Stackelberg
Hay una empresa **lider**
Las otras son seguidoras.

Liderazgo de precios
La empresa **lider** define
precio y la siguen las demas firmas.

Vamos a la
"**Microeconomía**"



Created with Marp & MarpX.

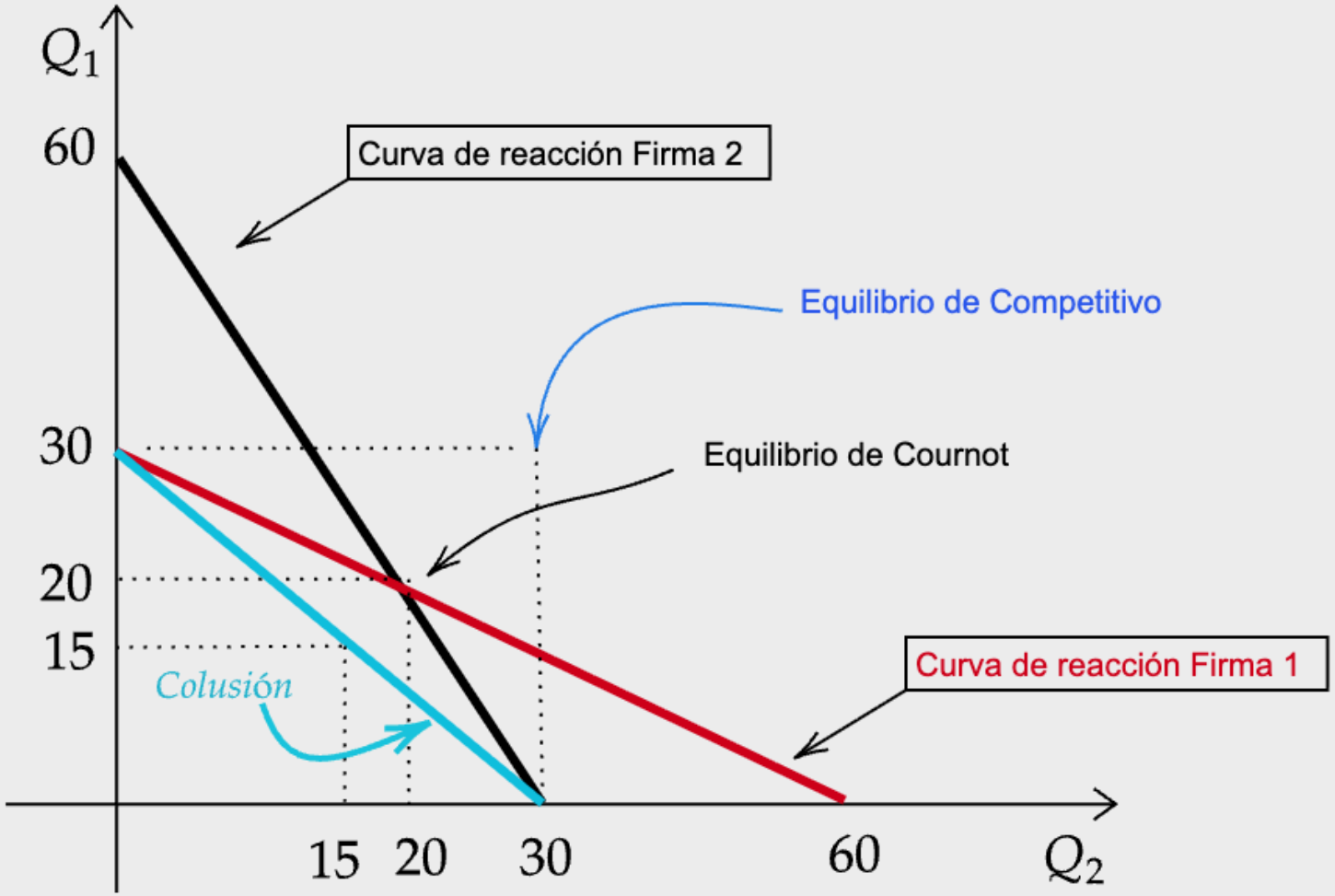
Equilibrio de Cournot

Producción de las firmas en duopolio

Decisión Firma 1	Decisión Firma 2
30	0
20	20
10	40
0	60

- Un conjunto resultante de niveles de producción.
- En equilibrio cada **empresa** supone la producción de su competencia.
- El proceso de maximización se da dado lo que **produce** la otra firma.

Gráfico de reacción



Ejemplo de equilibrio

- Considere que existe la siguiente **función de demanda** 💰 :

$$P = 30 - Q$$

La cantidad que se produce por la existencia de **dos firmas** es:

$$Q = q_1 + q_2$$

Asuma que el costo marginal es $Cmg_1 = Cmg_2 = 0$, para ambas

📈 Ingreso Total e Ingreso Marginal de la Empresa (1)

Tomamos el ingreso **total** de la empresa (1):

$$\begin{aligned} I_1 &= pq_1 \\ &= (30 - q)q_1 \\ &= 30q_1 - (q_1 + q_2)q_1 \\ &= 30q_1 - q_1^2 - q_1q_2 \end{aligned}$$

Por el lado del **ingreso marginal** de la firma (1):

$$Img_1 = \frac{\partial I_1}{\partial q_1} = 30 - 2q_1 - q_2$$

⚖️ Condición de Producción Óptima de la Empresa (1)

Igualamos el **ingreso marginal** al **costo marginal** para despejar la forma de producción:

$$Img_1 : \ 30 - 2q_1 - q_2 = 0$$

De donde se obtiene:

$$2q_1 = 30 - q_2$$

$$q_1 = \frac{30 - q_2}{2}$$

$$q_1 = 15 - 0.5q_2$$

🎯 Curvas de Reacción de las Firmas

Para el nivel de producto óptimo, se cumple la condición:

$$Img = Cmg$$

Por tanto, la **curva de reacción** de la empresa (1) es:

$$q_1 = 15 - 0.5q_2$$

De forma **simétrica**, la curva de reacción de la empresa (2) es:

$$q_2 = 15 - 0.5q_1$$

Ahora...
solo queda **enfrentar las dos funciones** ⚔️

⚖️ Equilibrio de Cournot

El resultado de la igualación es:

$$
\begin{aligned}
q_1 &= 15 - 0.5(15 - 0.5q_1) \\
q_1 &= 15 - 7.5 + 0.25q_1 \\
q_1 &= 7.5 + 0.25q_1 \\
q_1 - 0.25q_1 &= 7.5 \\
q_1(1 - 0.25) &= 7.5 \\
q_1(0.75) &= 7.5 \\
q_1 &= \frac{7.5}{0.75} = 10
\end{aligned}
$$

Por la **simetría** del modelo, la producción de cada firma será:

$$q_1 = q_2 = 10$$

⚖️ Equilibrio de Cournot

El mercado completo es:

$$q = 20$$

Con un **precio de** $10 💰

💬 Reflexiones finales

- ➡️ En los mercados siempre sobrevivirán aquellos empresarios que **innovan constantemente** e **invierten en reducir costos de producción**.
- ➡️ Los mercados son **instituciones eficientes** para asignar bienes y recursos, pero **no lo son todo**.
  Pendientes del libre mercado. 💡


THANK
YOU

Referencias

1. OSBORNE, Martin J.; RUBINSTEIN, Ariel. **A Course in Game Theory**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994.

2. DIXIT, Avinash K.; SKEATH, Susan; REILEY, David H. **Games of Strategy**. 5ª edición. New York: W. W. Norton & Company, 2020.

3. WATSON, Joel. **Strategy: an introduction to game theory**. 3ª edición. New York: W. W. Norton & Company, 2016.

4. GIBBONS, Robert. **A Primer in Game Theory**.

6. STRAUB, Paul G. **Theoretical Foundations of Game Theory**. New York: Springer, 2022.

7. BINMORE, Ken. **Playing for Real: A Text on Game Theory**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

8. TUCKER, Albert W. **A Two-Person Dilemma**. In: Kuhn, Harold W.; Tucker, Albert W. (Eds.). *Contributions to the Theory of Games, Vol. 1.* Princeton: Princeton University Press, 1950.

9. SAFNER, Ryan. **Lecture Notes on Game Theory**. Hood College, Department of Economics.